SOP-P27 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

열풍 본관·환상관 내화물 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P27 열풍 본관·환상관 내화물 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P27 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 열풍 본관과 풍구 레벨 환상관(원형 덕트) 안에서 내화물을 해체·축조하는 밀폐공간·고소 작업에서, 좁은 관 내부 질식·CO 중독, 관 내부 이동 중 추락, 반입 개구부 아래 낙하를 막고, 환상관 내부 작업이 끝나기 전에 송풍·질소 라인이 연결되는 일을 막는다.
- 적용 범위: 환상관·열풍 본관 맨홀 진입, 구 내화물 해체·반출, 신 내화물 축조·캐스터블, 내부 이동 발판 운용, 내화물 반입, 완료·퇴출 확인 서명까지.
- 적용 제외: 열풍로 내부 보수(P26, SOP-P26), 풍구·송풍지관 철거(P11, SOP-P11)와 라인 복구(P34, SOP-P34), 풍구 레벨 내화물·냉각기(P21, SOP-P21).

2. 작업 개요

- 작업ID: P27
- 협력사(가상): 가상-축로L · 공종: 축로
- 구역: TUYERE 풍구 레벨(풍구·환상관·송풍지관) — 노체를 두르는 환상관 내부와 열풍로에서 오는 열풍 본관 내부
- 기준 일정(가정값): 2026-12-22 ~ 2027-02-15 (D40~D95)
- 위험 작업 유형: 밀폐공간, 고소
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 4호 추락, 5호 낙하·비래
- 필요 허가: 밀폐공간,고소
- 선행 작업: P11 (풍구·냉각기·송풍지관 철거)

3. 위험 요인과 예상 사고

- 질식·중독: 환상관은 지름이 사람 키 남짓한 원형 관이라 공기가 잘 안 바뀐다. 내화물 해체 분진, 캐스터블 양생 수증기, 송풍 계통에 남은 질소가 고인다. 송풍·질소 라인이 연결되면 관 안 전원이 쓰러진다(현대제철 2013 공개 사례와 같은 구조).
- 추락: 환상관은 지상에서 높이 있는 관이다. 송풍지관이 빠진 구멍으로 바깥(아래 CASTHOUSE)에 떨어지거나, 관 안 이동 발판 사이로 빠진다.
- 낙하·비래: 반입 개구부로 내화물을 넣을 때 아래 HEARTH·CASTHOUSE 작업자에게 떨어진다. 해체 연와 조각 투하.
- 붕괴: 구 내화물 부분 해체 중 남은 벽체가 무너진다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 12명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 작업책임자 1명: 허가서, 송풍 계통 LOTO 확인, 완료·퇴출 확인 서명(8단계)
- 안전관리자 1명: 산소·CO 측정·연속 측정, 환기팬 점검
- 감시인 2명: 환상관 맨홀 상주(진입 맨홀마다 1명), 출입자 명부, 비상 연락
- 축로공 6명: 구 내화물 해체, 신 내화물 축조·캐스터블
- 신호수·반입 2명: 내화물 반입 개구부 신호, 하부 출입 통제, 체인블록 조작

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 산소·유해가스 복합측정기 2대(관 내부 연속 1대 고정), 환기팬 2대(송기 덕트를 관 안쪽 끝까지), 체인블록 1t 2대, 이동 발판(비계 발판재), 작업등
- 구조장비: 공기호흡기 2조, 삼각대·구조용 윈치 1조(맨홀 위), 들것
- 자재: 환상관 내화벽돌·캐스터블(내화벽돌 팔레트), 모르타르, 개구부 덮개·난간재, LOTO 꼬리표
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 안전대(관 내부 이동·개구부 주변), 방진마스크, 휴대용 산소·CO 경보기(작업반장)

6. 작업 순서 (상세)

1. **밀폐공간 작업허가서 발급**
   작업책임자가 밀폐공간·고소 허가를 받고 진입 맨홀 옆에 게시한다. 허가서에 작업 구간(환상관 방위·본관 구간), 인원, 감시인, 측정 계획을 적는다. 확인: 허가서 번호 기록.
2. **작업 전 산소농도·CO 측정 후 진입**
   진입 전 맨홀 입구, 관 안쪽 끝, 작업 위치 3곳에서 O2 18~23.5%, CO 30ppm 미만, LEL 10% 미만을 확인한다. 관 안쪽 끝이 가장 위험하므로 그 값을 먼저 본다. 확인: 측정값·시각·측정자 기록.
3. **환상관 내부 환기팬 가동·연속 측정**
   송기 덕트를 작업 위치 끝까지 넣고 환기팬을 작업 내내 돌린다. 고정 측정기로 연속 측정하고 1일 2회 이상 기록한다. 경보 시 전원 퇴출. 확인: 가동 시각·측정 기록.
4. **감시인 배치·출입자 명부 기록**
   사용하는 맨홀마다 감시인 1명이 상주하며 명부를 쓴다. 공기호흡기·삼각대를 맨홀 옆에 둔다. 감시인은 다른 일을 겸하지 않는다. 확인: 명부·장비 점검표.
5. **환상관 내부 이동 발판·안전대 체결 확인**
   관 바닥에 발판을 깔고 틈을 막는다. 송풍지관이 빠진 구멍은 덮개로 막고, 덮개를 떼고 작업할 때는 안전대를 건다. 확인: 발판·덮개 점검표.
6. **송풍 계통 LOTO 확인 (송풍지관 P11 철거 완료)**
   P06 격리 목록과 LOTO 번호를 대조하고, 송풍·질소 상류 밸브가 잠겨 있고 맹판 또는 철거된 송풍지관 자리에 덮개가 있는지 눈으로 확인한다. 라인 복구(P34)는 이 작업 완료 전 시작하지 않는다. 확인: LOTO 번호·점검표.
7. **내화물 반입 개구부 하부 출입 통제**
   내화물을 개구부로 넣을 때 아래(HEARTH·CASTHOUSE)에 사람이 없게 신호수가 막는다. 반입 시간대를 아래층 협력사와 전날 맞춘다. 확인: 반입 시간대를 작업일지에 기록.
8. **작업 종료 퇴출 확인 서명 (송풍 라인 복구 P34 인계)**
   마지막 작업자가 나온 뒤 명부를 0명으로 맞추고 관 안 공구·자재를 회수했는지 확인한다. 작업책임자가 "환상관 내부 작업 완료·인원 철수" 서명을 배관 협력사(가상-배관O)와 원청 안전환경팀에 전달한다. 이 서명이 P34 착수 조건의 하나다.

적용하는 공통 표준서

- SOP-02 밀폐공간 출입작업
- 고소 작업은 공통 표준서 없음 — 규칙 제42조~제45조(추락 방지) 적용

필수 단계

☐	1	밀폐공간 작업허가서 발급	
☐	2	작업 전 산소농도·CO 측정 후 진입	핵심
☐	3	환상관 내부 환기팬 가동·연속 측정	
☐	4	감시인 배치·출입자 명부 기록	핵심
☐	5	환상관 내부 이동 발판·안전대 체결 확인	
☐	6	송풍 계통 LOTO 확인 (송풍지관 P11 철거 완료)	핵심

☐	7	내화물 반입 개구부 하부 출입 통제
☐	8	작업 종료 퇴출 확인 서명 (송풍 라인 복구 P34 인계)

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 2·4·6 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 2·4·6으로 고른 이유: 좁은 관 안에서 사람이 쓰러지는 사고의 세 고리를 끊는다. 2(산소·CO 측정)는 관 안쪽 끝에 고인 가스를, 4(감시인·명부)는 누가 안에 있는지와 꺼낼 수단을, 6(송풍 계통 LOTO 확인)은 작업 중 송풍·질소가 관 안으로 들어오는 길을 막는다. 1·3·5·7·8은 공통 표준서 SOP-02나 상대 작업(P34 연결) 표준서에서 다시 걸린다.
- 환상관 내부 작업 완료 전 송풍·질소 라인 연결(P34)은 R07·R08(금지)
- 반입 개구부 아래 노저 작업은 R16

작업 금지·출입 제한

- 환상관 내부 작업 중 송풍·질소 라인 연결(P34) 금지(R08)
- TUYERE 아래 HEARTH 투하 구간 출입 금지(R16)
- 관 내부 인원이 있는 동안 TUYERE 환상관 주변 타 업체 화기 금지(R05)
- 내화물 반입 시간대 개구부 아래 CASTHOUSE 출입 통제(R18)

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: TUYERE(환상관 내부·열풍 본관). 작업 구간은 계획서의 환상관 방위를 따른다 (없으면 구역 전체)
- 제한 1(계통): 구역 TUYERE · 방위 ALL · 종류 GAS_IN_BAN(송풍·N2 라인 연결·투입 금지) · 대상 P34 · 시점 UNTIL_HANDOVER(8단계 서명 전까지) · 범위 — · 규칙 R08 · 3D 표시 BAR_RED(P34 작업 막대 금지색)
- 제한 2: 구역 TUYERE · 방위 SAME · 종류 HOT_WORK_BAN(관 내부 밀폐 작업 중 타 업체 화기 금지) · 대상 OTHERS · 시점 DURING · 범위 구역 전체 · 규칙 R05 · 3D 표시 TAPE+SIGN: 「환상관 내부 작업 중 · 화기 금지」
- 제한 3: 구역 HEARTH·CASTHOUSE · 방위 SAME · 종류 LIFT_PATH(반입 개구부 하부 출입 통제) · 대상 OTHERS · 시점 STEP:7(반입 시간대) · 범위 구역 전체 · 규칙 R18 · 3D 표시 CONE
- 제한 4: 구역 HEARTH · 방위 SAME · 종류 ENTRY_BAN(해체 연와 투하 구간 출입 금지) · 대상 OTHERS · 시점 DURING(해체 기간) · 범위 구역 전체 · 규칙 R16 · 3D 표시 SIGN: 「상부 해체 중 · 낙하물 주의」

비상 조치

- 산소·CO 경보: 관 내부 전원 즉시 퇴출(맨홀 쪽으로), 감시인이 명부로 인원 확인, 원청 상황실 보고, 환기 강화·재측정 정상 뒤 재진입
- 인원 쓰러짐(질식 의심): 구조자는 공기호흡기 착용 뒤 진입, 삼각대·윈치로 맨홀 위로 인양, 맨몸 진입 금지, 119·원청 구급 연락
- 추락·발판 이탈: 작업 중지, 구조 요청, 아래 구역 출입 차단
- 내화물 붕괴: 전원 퇴출, 남은 벽체 안정 확인 뒤 재개

기록·보관

- 허가서, 산소·CO 측정 기록, 출입자 명부, LOTO 점검표, 발판·덮개 점검표, 반입 시간대 기록, 완료·철수 서명지(8단계)를 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 완료·철수 서명지는 P34 착수 조건의 근거 문서로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조~제623조, 제38조①5호, 제42조